

华中科技大学

本科毕业设计（论文）任务书

题目 基于深度学习的多变量关联预测与可解释性
分析系统

(任务起止日期：2025 年 11 月 27 日~2026 年 5 月 20 日)

院 系 软件学院

专业班级 软件 2204 班

姓 名 肖文睿

学 号 U202210795

指导教师 陈伟

教研室（系、所）负责人 吴涛 2025 年 11 月 28 日审查

院（系）负责人 邵连波 2025 年 12 月 5 日批准

课题内容:

课题研究内容涵盖以下核心模块:首先要进行全面的文献调研,系统学习深度学习在时序预测、回归分析、多任务学习等方面的研究进展,深入了解模型可解释性方法如SHAP、LIME、注意力机制等技术的原理和应用;其次需要收集真实的多维变量数据,进行数据质量评估、缺失值处理、异常值检测、数据标准化等预处理工作,并进行探索性数据分析以理解变量的统计特性和相关关系;第三要设计合适的深度神经网络架构,可以选择全连接网络、循环神经网络、Transformer等模型,根据数据特点进行网络层数、神经元数量、激活函数等超参数的选择和调优;第四要实现模型的训练和验证流程,采用交叉验证等方法评估模型性能,使用多种评价指标如均方误差、平均绝对误差、决定系数等进行量化评估;第五要引入可解释性分析方法,计算各变量对预测结果的贡献度,生成特征重要性排序和影响力可视化图表;第六需要研究参数优化算法,在给定约束条件下搜索最优的变量配置方案;最后要开发交互式可视化平台,集成预测、分析、优化等功能,并完成系统的整体测试和性能评估。

课题任务要求:

本课题旨在研究深度学习技术在多变量关联分析和预测建模中的应用方法,掌握数据预处理、特征工程、神经网络建模、模型可解释性分析和参数优化推荐的完整技术链条。要求学生系统学习深度学习的基本理论和前沿技术,深入理解神经网络的训练机制和优化方法,重点掌握可解释性人工智能的核心思想和实现技术,能够独立完成从数据采集到模型部署的全流程开发。通过课题研究培养学生的数据分析能力、算法设计能力、模型优化能力和工程实践能力,使学生既具备扎实的理论基础,又能够解决实际应用中的复杂问题,为未来在人工智能和数据科学领域的深造或就业做好准备。

主要参考文献 (由指导教师选定):

1. Wang, H., Liang, Q., Hancock, J. T., & Khoshgoftaar, T. M. (2024). Feature selection strategies: a comparative analysis of SHAP-value and importance-based methods. *Journal of Big Data*, 11(1), 44. 2. Gogoi, B., Suklabaidya, M., & Das, D. K. (2025, June). Uncovering Malicious Activity: Interpretable Web Log Analysis with XAI, SHAP, and LLM. In *2025 IEEE Guwahati Subsection Conference (GCON)* (pp. 1-7). IEEE. 3. Naudot, F., Sundqvist, T., & Kampik, T. (2025). llmSHAP: A Principled Approach to LLM Explainability. *arXiv preprint arXiv:2511.01311*. 4. Wang, Y., Wu, H., Dong, J., Liu, Y., Wang, C., Long, M., & Wang, J. (2024). Deep time series models: A comprehensive survey and benchmark. *arXiv preprint arXiv:2407.13278*. 5. Jin, M., Wang, S., Ma, L., Chu, Z., Zhang, J. Y., Shi, X., ... & Wen, Q. (2023). Time-llm: Time series forecasting by reprogramming large language models. *arXiv preprint arXiv:2310.01728*. 6. Wang, H., Pan, L., Chen, Z., Chen, X., Dai, Q., Wang, L., ... & Lin, Z. (2025). Time-o1: Time-series forecasting needs transformed label alignment. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 7. Kim, J., Kim, H., Kim, H., Lee, D., &

Yoon, S. (2025). A comprehensive survey of deep learning for time series forecasting: architectural diversity and open challenges. Artificial Intelligence Review, 58(7), 1-95. 8. Qiu, X., Wu, X., Lin, Y., Guo, C., Hu, J., & Yang, B. (2025, July). Duet: Dual clustering enhanced multivariate time series forecasting. In Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V. 1 (pp. 1185-1196).

同组设计者:

指导教师签名:

陈伟

2025 年 4 月 10 日

陈伟
2025 年 4 月 10 日